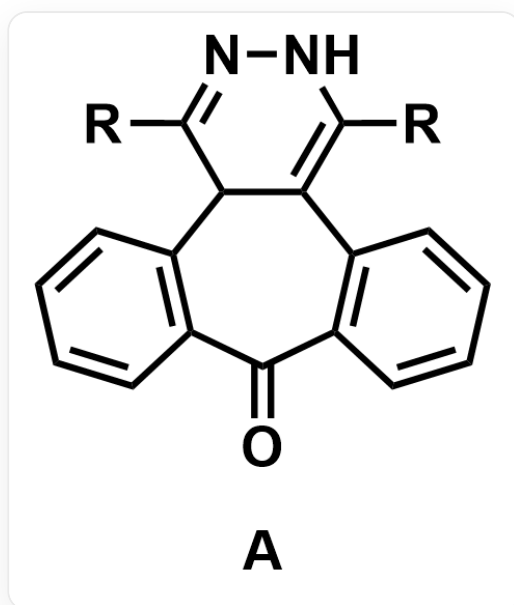
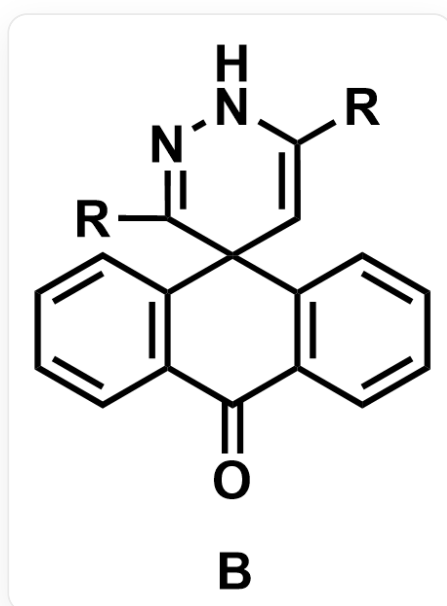


题目

如下两种物质可以在一定条件下相互转化。**A** 在条件 **X** 下可转化为 **B**，**B** 在条件 **Y** 下可转化为 **A**。条件 **X, Y** 是 (a)加热或可见光照射；(b)紫外光照射 中的一者。**A** 到 **B** 的转变过程中有两个中间体，依次为 **M, N**，其中一个含有一个三元环。



[R]C1=NNC([R])=C2C1C(C=CC=C3)=C3C(C4=C2C=CC=C4)=O，物质代号为**A**



O=C1C2=C(C=CC=C2)C3(C=C([R])NN=C3[R])C4=C1C=CC=C4，物质代号为**B**

有如下说法:

1. **M**, **N** 中含有三元环的是 **N**。
2. **M**, **N** 中至少一者存在 $\text{N}-\text{H}$ 键。
3. 条件 **X** 是(a), 条件 **Y** 是(b)。

选出所有的正确说法。

A. 1,2,3

B. 1,2

C. 1,3

D. 2,3

E. 1

F. 2

G. 3

H. 其他所有说法均不对

答案

正确答案: C

详细解析

A 的共轭范围比 **B** 更大，**A** 的 LUMO – HOMO 能差比 **B** 更小，吸收波长更长的光。所以条件 **X** 是(a)加热或可见光照射，条件 **Y** 是(b)紫外光照射，说法3正确。

CHECKPOINT

1 PTS

A 的共轭范围比 **B** 更大

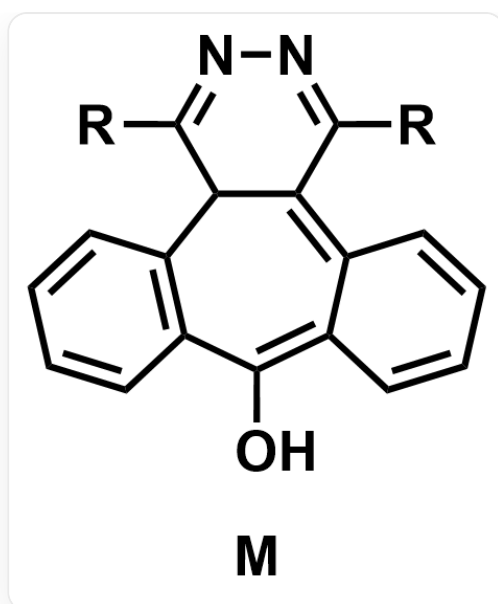
CHECKPOINT

1 PTS

条件 **X** 是(a)，条件 **Y** 是(b)

A 到 **B** 经历两个中间体 **M**, **N**。若 **M** 含有三元环，则下一步 **M** 的三元环打开后就直接得到 **B**，不会有另一个中间体。此外，由 **A** 直接形成三元环需要烯胺进攻连有羰基的芳香环，二者亲核性和亲电性不强，在加热或可见光照射条件下很难发生。所以 **A** 到 **B** 反应的第一步是为形成三元环准备合适结构。

根据此思路，可以推出在烯胺和酮的推电子和吸电子效应下 **A** 互变异构生成 **M**，结构如下。



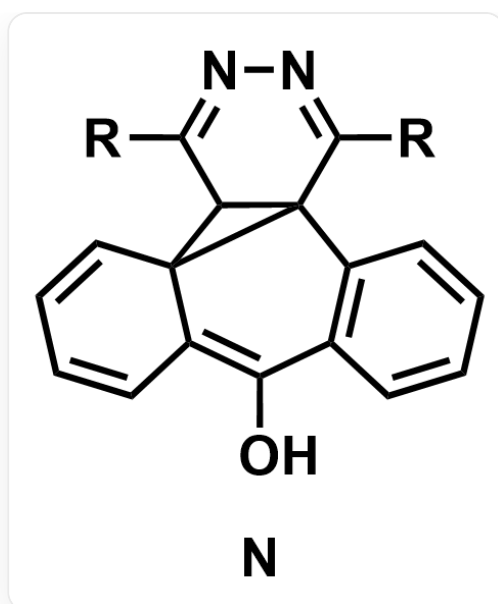
[R]C1=NN=C([R])C2=C3C(C=CC=C3)=C(O)C4=C(C=CC=C4)C12, 物质代号为**M**

CHECKPOINT

1 PTS

在烯胺和酮的推电子和吸电子效应下 **A** 互变异构生成 **M**

M到**N**经历 6π 电环化，将七元环变为六并三结构，**N**结构如下。



[R]C1=NN=C([R])C23C1C(C=CC=C4)2C4=C(O)C5=C3C=CC=C5, 物质代号为N

CHECKPOINT

1 PTS

M到N经历 6π 电环化

在烯醇和亚胺的推电子和吸电子效应下N互变异构生成B。

CHECKPOINT

1 PTS

在烯醇和亚胺的推电子和吸电子效应下N互变异构生成B

所以M,N中含有三元环的是N，说法1正确。M,N中都是偶氮结构，没有N-H键，说法2错误。

CHECKPOINT

1 PTS

N 含三元环，**M** 不含三元环

CHECKPOINT

1 PTS

M, N 中都没有 N – H 键

综上所述，正确的说法为1和3，答案为选项C。